AI 施工实时聊天监控系统

复旦硕士领衔 • 15 年以上一线工程与软件研发团队 • 品质保证 • 值得信赖

总报价	建设周期
￥70,000	**约 2 个月（8 周），每阶段 2 周，2026-05-01 启动**
人民币柒万元整（7 万）	

分阶段演示上线

排期按**每阶段 2 个自然周**；启动日 2026-05-01（签约后可平移）。

第1 阶段 · 联调
≤ 2026-05-15
测试 / Demo 可访、可登录，范围与线框对齐

第2 阶段 · 业务可演示
≤ 2026-05-29
管理+上传+谷歌多模态模型+工作流闭环可跑通

★ 第3 阶段 · 终用户首见
≤ 2026-06-12
H5/网站+实时+聊天；**小程序**
建议同批；同源业务数据

第4 阶段 · 双端可验
≤ 2026-06-26
微信小程序+专属 APK 与网站同源可装可验，下载/码就绪

本方案建设费用总价：**人民币 7 万元整（￥70,000）**

章节目录

1. 分阶段演示上线
2. 项目背景与需求范围
3. 需求要点与方案落实
4. 功能清单与说明
5. 技术实现方案
6. 角色与权限

7. **数据流程图**
8. **八周（每阶段 2 周）交付计划与可见成果**
9. **交付物与使用对象**
10. **商务与验收说明**（建设总价 ￥7 万 + 五大分项）

项目背景与需求范围

一、项目背景

我司为建筑装修设计公司，现需开发/部署 **AI 施工实时聊天监控系统**，用于提升工地管理效率、减少沟通成本、实现现场进度可视化与多方即时协同。

二、核心功能模块（按优先级排序）

按建设目标整理的需求要点说明。

1. AI 图像识别 输入：设计图、施工图、效果图、现场照片/视频。功能：比对现场与图纸一致性；识别施工错误；多阶段图像存档与变化检测。

2. 工作流协同 角色：工人、客户、施工经理、总承包方。功能：任务派发与接收、现场问题闭环、各方实时查看进度与异常提醒。

3. 进度与材料（TOC） 材料进场/使用/剩余可视化；基于 TOC 识别瓶颈工序；延期风险预警与调度建议。

4. 客户远程观测 日/周更新、评论/提问/验收、可选 AI 施工日报。

5. 售后管理 售后档案、报修（多模态）、AI 分类派单、维修跟踪与满意度回访。

三、技术要求（建议方案包含）

- 支持云端部署或本地+云端混合
- 移动端（**微信小程序**或 **App**）+ **网页管理后台**
- 图像识别可**私有化**或**可商用 API**
- 数据权限分级（不同角色见不同内容）

四、建设方对交付资料的期望（类型）

- 技术方案简述：识别模型、架构、存储、工作流
- 开发周期（分阶段）
- 总报价（可分开首期+后期扩展）
- 维护/迭代费用说明
- 是否提供试用/POC 环境

五、文档类时间节点（参考）

除下列项目实勘日历外，前期商务往来中的资料提交时间以当时书面约定为准。

需求要点与方案落实

建设侧要点	本系统方案
五大建设模块 ①～⑤	对应该方案功能表中的 P0/P1/P2；材料与现场约束（TOC）与售后在首期可 **轻量实现** 或分阶段加强
云部署或云地混合	支持，部署方式在技术实现与交付物说明中落盘
手机端需覆盖微信生态或App，并配网页管理	**网页管理后台、微信小程序、Android 专用安装包、项目 H5/网站，共用一套业务接口**
识图能力可自研或走商用服务	首采用 **谷歌多模态模型 + 现场规则**；自研/私有化可再议
多角色、分级可见数据	**RBAC** 与按项目/工区授权
方案、周期、报价、运维与试用等书面材料	技术说明、周计划、总报价、试用与验收等在本方案主体中一次性给出，运维条款以签约文本为准

功能清单与说明

需求模块	核心功能	优先级	落地
AI 图像/视频	图纸-现场、偏差/变化、报修多模态分类	P0	**谷歌多模态模型 + 规则 + 队列**
工作流协同	派发、问题闭环、提醒	P0	状态机/流程 + 消息 + RBAC
移动端与工程入口	微信小程序 + APK + H5/网站，实时+工程聊天	P0	同 API 多端、CI 出包、WSS+IM
TOC 与材料	材料台账、瓶颈、预警	P1	轻量可演示 / 可二期
客户远程观测	日/周报、同源多端	P1	内容服务 + 各端入口
售后	报修、派单、回访	P2	工单 + 谷歌多模态模型 分类/摘要，可轻量

P0：AI 图像识别（谷歌多模态）— 技术基座

- 图/视频类能力统一经**谷歌多模态模型**，结构化 JSON 与业务表对齐；图纸与现场、一致性/偏差/变化与售后多模态分类同一套可配置策略
- 多阶段影像归档、变化说明与整改回写

P0：工作流

- 多角色、派发/领用/验收、问题上报与闭环、看板与提醒、审批（整改-复检-通过/驳回）

P0：工程专属（APK + 网站 + 实时 + 聊天，且含微信小程序）

- 按项目生成/配置 **Android 专属 APK**、**H5/网站**、**微信小程序** 页面；**实时**（WSS/SSE）与 **工程内聊天** 与客户端远程观测 **同源**

P1：TOC & 客户远程观测 / P2：售后

进度材料与客户观测、售后的深度可按首期范围裁剪并后续迭代加强。

技术实现方案

1.1 多模态（全链路 谷歌多模态模型）

- 统一基座：识别/视频/比对/报修多模态分类经 **谷歌多模态模型**，经官方多模态云端服务接入，支持图文/短视频等复合输入
- 合规与审计：脱敏、日志、水印与分片上传；几何精度专检可二期叠加
- 视频：关键帧/片段、异步队列；变化检测：多期对比 + 规则 + 人工复核

1.2 系统架构

- 前端：管理后台 Vue3+TS+Ant Design；专属 H5/网站；**微信小程序**；**专属 APK**（RN/Flutter/Uni-App+热配置+CI）
- 后端：Nest 或 Spring Boot；用户 RBAC、项目/工地、工作流、文件、多模态代理、**WebSocket 聊天与实时**、报表
- AI：**谷歌多模态模型** 服务封装（重试、限流、多路轮换、流式/结构化 JSON）；**规则引擎** 与模型解耦
- 部署：云服务器 + OSS + HTTPS；**实时 WSS/Redis PubSub** 等

1.3 存储

MySQL/PostgreSQL、对象存储、Redis、RabbitMQ/SQS、消息表+已读、按角色脱敏的审计日志。

1.4 工作流

待派发 → 进行中 → 待验收 → 整改中 → 已完成；上传经队列调 **谷歌多模态模型** → 规则 → 整改/通知/催办。

1.5 专属进度（网站/APK/小程序 同源）

- 管理端：projectId、短链、白标、APK 流水线、下载页、**小程序发版/体验码**
- 网站与多客户端同 API、同鉴权，实时+聊天同屏

角色与权限

角色	主要能力
工人	接任务、**小程序或 APK** 传现场、领料/完工、问题与整改
施工经理	排班、验收、异常、看板、对客户可见范围配置
总包	多项目、风险/延期、资源与升级
客户	**网站/小程序/APK** 看进度与聊天、日周、评论、节点确认、报修
售后	工单、维修、回访
管理员	组织、**小程序+APK+网站** 发布、RBAC、审计

数据流程图

架构总图（多终端经网关 + 谷歌多模态模型 + 工作流 + 发版）

多终端经统一网关进入业务，影像经队列进入多模态，结果经规则进入工作流并回写各端

多终端（管理/网站/小程序/APK/聊天） → **API 网关**

自网关 → RBAC + 项目与任务 + 文件 + 即时通讯 + 实时 WSS / SSE

对象存储 + 业务库 → 谷歌多模态分析 → 规则引擎 → 工作流与通知 → 多终端 / 发版与下载

业务库 → 进度与 TOC → 风险与预警 → 回推各端；**实时**通道直接向各端推送。APK/H5/小程序 发版与项目配置、业务库关联。

数据流总图（接入、队列、消息）

各角色经同一网关注入；文件经对象存储与队列进入多模态；业务、聊天、通知与关系库写读闭环

实时通道双向往返各角色；**APK/H5/小程序 发版** 指向下载页/子域/码，数据仍来自关系库与发布配置。工作流/消息可回到工人等终端。

八周交付计划（每阶段 2 周）、验收窗与建设方可视成果

启动 2026-05-01（周五）· **全周期 8 周、4 个阶段、每阶段 2 个自然周** · **计划结束** 约 2026-06-26（周五）· 验收/移交 2026-06-27 ~ 06-30（以书面约定为准）

阶段	自然日（约）	阶段与关键输出
第1 阶段（2 周）	5/01–5/14	需求冻结、环境/CI/HTTPS、线框、测试环境可访问；**对应页首 D0** 不晚于 5/15
第2 阶段（2 周）	5/15–5/28	领域 API、**谷歌多模态模型** 联调、RBAC、任务/文件、工作流与规则、管理端主体闭环可跑；**D1** 不晚于 5/29
第3 阶段（2 周）	5/29–6/11	项目 H5/网站、工程 IM、**实时+聊天+小程序同批**；P1 轻量看板/材料或 TOC 起步、APK 流水线/下载/码开跑；**终用户首见** 不晚于 6/12
第4 阶段（2 周）	6/12–6/25	**微信+APK** 可装可验与同源、样板项目、双场培训、用例与交付包、可进入待验收；**双端可验** 不晚于 6/26

分阶段任务明细（每阶段 2 周，研发侧摘要）

第1 阶段 合并原第 1–2 周工作：需求与库表、OSS/HTTPS/CI、线框、可登录/空壳的测试与 Demo；联调点达到「地址可访、可登录、范围对齐」。

第2 阶段 合并原第 3–4 周：任务/问题/多模态 JSON 落库、工作流全状态、规则与异常单、管理端派工—验收闭环；H5/网站+IM+实时与**小程序同批**联调优先。

第3 阶段 合并原第 5 周 + 部分第 6 周前置：APK 可装、轻量 P1/TOC 展示、**小程序+APK** 与网站一致体验；为终用户演示窗做好准备。

第4 阶段 以贯通样板、双场培训、用例/交付包、验收与移交组织为主，确保 **同源多端** 与现场演练到位。

建设方各阶段可查看内容

不晚于	可见成果
5/15	第1 阶段：范围、测试环境、线框/流程、Demo 可登录
5/29	第2 阶段：上传+多模态落库、管理端全流程可演示
6/12	第3 阶段：客户 **网页+实时+聊天**，**建议同批小程序**；双端/下载入口推进中
6/26	第4 阶段：**微信小程序+APK** 与网站同源可验、交付包与培训可进入
6/30 前	全链贯通、验收用例、移交清单（以书面窗为准）

交付物清单与使用对象

交付物	类型	说明
Web 管理后台	管理/项目	全项目运营与数据配置
项目 H5/网站+客户视图	终用户	客户远程观测、节点与留痕
微信小程序	终用户	微信内免装访问，与 H5 能力一致
工程聊天、实时推送	终用户/管理	多终端统一消息与待办
Android 专属 APK	终用户	需独立安装、深度推送等场景
多模态分析结论区	管理 / 可选 C 端	按签约范围配置
后端包、DB 脚本、OSS、网关、RBAC 说明	移交	建设方信息化岗位
功能说明、操作手册、测试/验收报告	移交	全角色可复印

商务与验收说明

总价：人民币 7 万元整（￥70,000）

下表为与「五大功能域」一一对应的分项报价，合计 **￥70,000**。若 P1/P2 深度有出入，以合同附件与书面纪要为准。

五大功能域 • 交付物落点与分项报价

功能域	主要交付物 / 落点	分项价（元）	阶段
① AI 图像识别	图纸/现场影像接入，谷歌多模态模型 + 现场规则，任务与影像中结构化比对与风险提示、变化说明	19,000	P0
② 工作流协同	多角色、派发/整改/验收闭环，问题单与消息通知；工程内实时聊天与待办，与实时通道联动	15,000	P0
③ 进度与材料（TOC）	材料与工序台账、轻量看板/瓶颈与预警（首期为可演示的轻量版）	5,000	P1 轻量
④ 客户远程观测	项目网站/H5、微信小程序、专属 APK 等客户入口；日/周形象进度、评论与节点、可选 AI 摘要类日报。**同时含**：云环境部署/割接与上线支持、与建设方在云平台 **自购** 的 ECS/OSS/带宽 等资源衔接、监控与 **首 12 个月** 应用/服务器 **基础运维**（小版本内参数、日志与备份策略落地等，不含大改与等保）。	25,000	P0~P1
⑤ 售后管理	报修入口（多模态）、派单/进度与轻量回访（首期可轻量，可续深化）	6,000	P2 轻量
合计（包干总价，与上栏一致）		**70,000**	**—**

注：上列分项合计 ￥70,000；不另加收本条结构说明以外的隐性拆分费用，功能增项以补充协议另议。

- **技术内容**：多模态能力、系统架构、数据存储、工作流、多终端发版与联调等已在本方案正文中分节说明。
- **分阶段建设周期**：与页首概要数字一致，**每阶段 2 周、共 8 周/4 阶段**，具体日期与交付物以本方案内「八周交付计划」表为准。
- **总报价与分项**：包干价与上栏及「五大功能域」分项表一致；增项以补充协议约定。
- **持续服务**：增项、大版本或驻场等以双方补充合同为准。

- **现场试用与样板**：建设周期内可嵌入一个样板项目贯通演示；若需加开专项验证周期，可单独商洽。

↑ 返回章节目录

AI 施工实时聊天监控系统 · 建设总价 ￥70,000（7 万）· 八周/四阶段（每阶段 2 周）· 2026